

深圳外国语学校博雅高中

物理 · 必修第三册

第十二章 电能 能量守恒定律 · 解析版

学习任务单 + 课后练习（含逐题解析与学习任务解析）

学习目标

- 1、从功和能角度建立电功和电功率的概念
- 2、推导焦耳定律表达式，并对比电功和电热的区别与联系
- 3、会用电功和焦耳定律解决实际电路问题，尤其是电动机问题。

课前学习任务

【学习任务一】

复习并回答功和能有什么关系，并举例重力做功、合力做功、电场力做功过程哪些能量发生变化。

【参考解析】

功是能量转化的量度：做了多少功就有多少能量发生转化。

重力做功→重力势能变化；合力做功→动能变化(动能定理)；电场力做功→电势能变化。

【学习任务二】

复习静电场中的能量，回答静电场中电场力做功和电势能变化之间有什么关系？

【参考解析】

电场力做正功，电势能减少；做负功，电势能增加； $W_{\text{电}} = -\Delta E_p$ 。

【学习任务三】

可以查阅一些家用电器的说明书，提取用电器参数并解释其物理意义。

【参考解析】

用电器参数如额定电压 U 、额定功率 P 、耗电量($\text{kW} \cdot \text{h}$)、电流 I 。 $P=UI$ 表示单位时间消耗电能； $1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 。

课上学习任务

【学习任务一】

- 想一想：
1. 在高一学习中，我们已经学习了功和能的关系，请同学们思考：功和能有什么关系？
 2. 那用电器在工作时，电能转化为其他形式能，是什么力做功使电能减少呢？

【参考解析】

功是能量转化的量度：做了多少功就有多少能量发生转化。

重力做功→重力势能变化；合力做功→动能变化(动能定理)；电场力做功→电势能变化。

【学习任务二】

1. 电路两端电压为 U ，电路中电流大小为 I ，电荷从左向右定向移动，经过这段电路时间记为 t 。请同学们尝试推导电功表达式。
2. 通过电热水器的电流大小为 I ，加热管的电阻大小为 R ，电热水器通电时间为 t ，推导电热水器产生的热量表达式。

【参考解析】

电场力做正功，电势能减少；做负功，电势能增加； $W_{\text{电}} = -\Delta E_p$ 。

【学习任务三】

1. 电热水器消耗的电能等于导体内能的增加，所有用电器的工作过程中能量转化都是如此吗？电功和产生热量一定相等吗？例如前面举例中谈及的电吹风机，它在工作时，消耗的电能等于增加的内能吗？

电动机实验 2. 电动机转动和不转动情况下，电压表示数相同时，两次电流大小关系。分析说明电动机在转动和不转动两种情形下的电功率和热功率关系。

【参考解析】

用电器参数如额定电压 U 、额定功率 P 、耗电量($\text{kW} \cdot \text{h}$)、电流 I 。 $P=UI$ 表示单位时间消耗电能； $1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 。

【学习任务四】

一位同学在家中找到了一份洗衣机的说明书，翻到了洗衣机的相关参数这一页。他注意到了这三项内容，耗电量，每工作一个周期耗电量的单位是千瓦时，还注意到这样两个功率值，洗涤消耗功率，和加热消耗功率，对此提出了两个疑问：

耗电量(千瓦时/工作周期)	0.83
洗涤消耗功率	120 W
加热消耗功率	1900 W

- (1) kWh 是能量单位还是功率单位？
- (2) 经过进一步研究说明书，经查询电路发现该洗衣机加热洗涤是在原电动机电路基础上并联一个电阻丝进行加热能否估算一下该洗衣机在加热洗涤时，所用加热的电阻丝的电阻约为多少？

【参考解析】

解读说明书参数：耗电量($\text{kW} \cdot \text{h}$ /周期)为每工作周期消耗电能；功率 $\times$ 时间=耗电。额定电压电流决定 $P=UI$ 。

推荐的学习资源

书籍《科学家讲的科学故事21：焦耳讲的能量故事》

- 在直流电路中，两个电阻的阻值之比 $R_1 : R_2 = 2 : 1$ ，通过的电流之比 $I_1 : I_2 = 2 : 1$ ，则在相等时间内两个电阻产生的热量之比 $Q_1 : Q_2$ 为()

A. $1 : 1$ B. $2 : 1$ C. $4 : 1$ D. $8 : 1$
- 有一个电风扇，额定电压为 U ，额定功率为 P ，电动机线圈的电阻为 R ，把它接入电路中，电风扇正常工作，以下几种计算时间 t 内产生热量的方法中正确的是()²

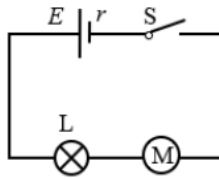
A. $Q = U^2 t$ B. $Q = Pt$ C. $Q = \square\square\square\square$ D. 以上三种方法均正确
- 小芳家正在使用的电器有电灯、洗衣机、电冰箱，小芳从家里的总电能表中测得在时间 t 内消耗的电能为 W 。设小芳家的供电电压为 U ，总电流为 I ，上述电器的总电阻为 R ，总功率为 P 。下列关系式正确的是()

A. $P = U^2$ B. $W = I^2 R t$ C. $I = U$ D. $P = W$
- 某简易电吹风简化电路如图所示，其主要部件为电动机 M 和电热丝，部分技术参数如下表，电吹风在 $220V$ 电压下工作。下列说法正确的是 电吹风额定电压 热风时： $990W$ 电吹风额定功率 冷风时： $110W$



- 开关 S_1 、 S_2 都闭合时电吹风吹冷风
- 该电吹风中电动机的内电阻为 440Ω
- 吹热风时电热丝的功率为 $990W$
- 吹热风时通过电热丝的电流为 $4A$

- 5 如图所示电路，电源电动势为 E ，内阻为 r 。当开关 S 闭合后，小型直流电动机 M 和指示灯 L 都恰能正常工作。已知指示灯 L 的电阻为 R_0 ，额定电流为 I ，电动机 M 的线圈电阻为 R ，则下列说法中正确的是



- A. 电动机的额定电压为 IR
- B. 电动机的输出功率为 $IE - I^2 R$
- C. 电源的输出功率为 $IE - I^2 r$
- D. 整个电路的热功率为 $I^2 (R_0 + R + r)$

学习目标

【目标一】通过知识回顾、实验观察，思考电源的作用，从感性认识逐步深入到理性探究——建立非静电力的概念。

【目标二】分析不同电源非静电力做功的情况和能量转化情况，根据数据尝试比较电源做功本领，定义电动势。

【目标三】通过演示实验和分析引出电源的内阻。

【目标四】运用能量观念，从功能关系的角度对闭合电路的每个部分的能量转化做理论探究，推导出闭合电路的欧姆定律。

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本P53-54，回答：电路中要有持续的电流，电源的作用是什么？

【参考解析】

电源作用：通过非静电力做功把其他形式能转化为电能，维持两极板电势差，使电路中有持续电流。

【学习任务二】

阅读课本P68-69，复习串、并联电路的特点。

【参考解析】

串联：I 相同、U 分压、R 相加；并联：U 相同、I 分流、 $1/R$ 相加。

【学习任务三】

复习部分电路欧姆定律，静电力做功与电势能的关系。

【参考解析】

部分电路欧姆定律 $I=U/R$ ；静电力做功 $W=qU$ 等于电势能减少， $W_{\text{电}}=-\Delta E_p$ 。

课上学习任务

【学习任务一】

想一想：

1. 电源内部的正电荷受到静电力方向？静电力做正功还是负功？电势能如何变化？

2. 电源中是什么力把正电荷从负极搬运到正极的？做正功还是负功？

【参考解析】

电源作用：通过非静电力做功把其他形式能转化为电能，维持两极板电势差，使电路中有持续电流。

【学习任务二】

思考与研究

1. 想一想：不同类型的电源，非静电力是不同的，那么不同电源把其他形式的能转化电势能的本领相同吗？怎么比较电源非静电力做功本领的强弱呢？

2. 这是三种电池每一节电池的数据：碱性干电池——将1C的正电荷由电源负极搬运到正极，其非静电力做功1.5J。锌汞电池——将1C的正电荷由电源负极搬运到正极，其非静电力做功1.2J。铅蓄电池——将0.6C的正电荷由电源负极搬运到正极，非静电力做功1.2J。根据所给数据，判断哪一款电池搬运电荷的本领最强。

【参考解析】

串联：I 相同、U 分压、R 相加；并联：U 相同、I 分流、1/R 相加。

【学习任务三】

想一想：第一次用的是一节新电池给小灯泡供电，第二次是用一个旧电池供电。现象是第二次小泡亮度比第一次暗了很多。请大家猜想一下这是为什么呢？

【参考解析】

部分电路欧姆定律 $I=U/R$ ；静电力做功 $W=qU$ 等于电势能减少， $W_{\text{电}}=-\Delta E_p$ 。

【学习任务四】

理论探究：设电源电动势为E，电源内阻为r，外电路电阻为R，闭合电路的电流为I，通电时间为t。电源输出的电能与内、外电路转化的内能之间存在什。

么关系？请推导出闭合电路的欧姆定律：

【参考解析】

电源输出电能 EIt ；外电路内能 I^2Rt ；内电路内能 I^2rt 。

能量守恒： $EIt=I^2Rt+I^2rt$ ，约去 It 得 $E=IR+Ir$ ，即 $I=E/(R+r)$ （闭合电路欧姆定律）。

推荐的学习资源

1 关于电源电动势大小的说法，正确的是（ ）

- A. 同一种电池，体积越大，电动势也越大
- B. 电动势的大小表示电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小
- C. 电路断开时，电源的非静电力做功为0，电动势并不为0
- D. 电路中电流越大，电源的非静电力做功越多，电动势也越大

【答案】

课后练习解析和答案 BC解析：电源电动势是表征电源中非静电力做功能力的大小，是电源把其他形式的能转化成电能的本领的大小，与电池的体积无关，选项A 错误，选项B 正确。电动势 $E=Q$ 是用比值定义的物理量，电流越大，在相同时间内通过的电量 q 也越多，非静电力做的功 W 也越大，比值 Q 不变。电动势决定于电源的性质，与外电路无关，选项C 正确，D 不正确。

2 一组铅蓄电池的电动势为4.8 V，内阻不为零，以下说法中正确的是（ ）

- A. 电路中每通过1 C 电荷量，铅蓄电池能把4.8 J 的化学能转变为电能
- B. 体积大的铅蓄电池比体积小的铅蓄电池的电动势大
- C. 电路中每通过1 C 电荷量，铅蓄电池内部非静电力做功为4.8 J
- D. 该铅蓄电池把其他形式能转化为电能的本领比一节干电池(电动势为

【答案】

ACD解析： $W = Eq$ 可知，电路中每通过1 C 的电荷量时，电池将4.8 J 的化学能转化为电能，故A 正确；电池的电动势只与电池的性质有关，与体积无关，故B 错误；电路中每通过1 C 的电荷量，电池内部非静电力做功为 $W = Eq = 4.8 \text{ J}$ ，故C 正确；电动势反映电源将其他形式的能转化为电能的本领，故D 正确。

1 5 V)的强

【答案】

课后练习解析和答案 BC解析：电源电动势是表征电源中非静电力做功能力的大小，是电源把其他形式的能转化成电能的本领的大小，与电池的体积无关，选项A 错误，选项B 正确。电动势 $E=Q$ 是用比值定义的物理量，电流越大，在相同时间内通过的电量 q 也越多，非静电力做的功 W 也越大，比值 Q 不变。电动势决定于电源的性质，与外电路无关，选项C 正确，D 不正确。

- 3 将电动势为 3.0 V 的电源接入电路中，测得电源两极间的电压为 2.4 V ，当电路中有 6 C 的电荷流过时，求：(1)有多少其他形式的能转化为电能 (2)外电路中有多少电能转化为其他形式的能 (3)内电路中有多少电能转化为其他形式的能

【答案】

(1) 18 J (2) 14.4 J (3) 3.6 J 解析：(1) $W = Eq = 3 \times 6\text{ J} = 18\text{ J}$ 电源中共有 18 J 其他形式的能转化为电能． (2) $W_1 = U_1q = 2.4 \times 6\text{ J} = 14.4\text{ J}$ 外电路中一共有 14.4 J 电能转化为其他形式的能． (3)内电压 $U_2 = E - U_1 = 3\text{ V} - 2.4\text{ V} = 0.6\text{ V} \therefore W_2 = U_2q = 0.6 \times 6\text{ J} = 3.6\text{ J}$ 内电路中一共有 3.6 J 电能转化为其他形式的能． 也可由能量守恒求出： $W_2 = W - W_1 = 3.6\text{ J}$

学习目标

【目标一】通过实验验证闭合电路的欧姆定律，在实验中指导学生观察内、外电路沿电流方向都有电势的降落，通过几组数据的分析得出 $E = U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$ 。

【目标二】应用闭合电路的欧姆定律解释第一节课引入时观察到的实验现象。

【目标三】研究路端电压与负载的关系，根据 U 与 I 的函数关系画出 $U-I$ 的图像，分析图像的物理意义。

【目标四】在各种实际情况中指导学生运用闭合电路的欧姆定律。

课前学习任务

【学习任务一】

复习：闭合电路的欧姆定律的内容、表达式及使用条件是什么？

【参考解析】

闭合电路欧姆定律 $I = E / (R + r)$ ；适用纯电阻电路。

【学习任务二】

电流通过用电器时，电流做功转化为其它形式的能怎样表示？如果消耗的电能都转化为内示？

【参考解析】

电流做功 $W = UI t$ ；若电能全转化为内能， $Q = I^2 R t$ ；非纯电阻则 $W = Q + W_{\text{其他}}$ 。

【学习任务三】

复习：多用电表测量电阻的刻度线有什么特点？

【参考解析】

多用电表电阻挡刻度不均匀（左密右疏），0 在右端、 ∞ 在左端；中央刻度附近较准。

课上学习任务

【学习任务一】

实验数据处理及得出结论：电流 I （mA）

电压 $U_{\text{外}}$ (V)	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1
电压 $U_{\text{内}}$ (V)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0
$U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$ (V)						

电压 $U_{\text{外}}$ (V) 电压 $U_{\text{内}}$ (V) $U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$ (V) 结论:

【参考解析】

闭合电路欧姆定律 $I = E / (R + r)$; 适用纯电阻电路。

【学习任务二】

根据闭合电路的欧姆定律解释前面看到的实验现象: 同样的电源, 灯泡规格相同, 多个并的亮度明显比单独一个小灯泡暗, 这是为什么呢?

【参考解析】

电流做功 $W = UI t$; 若电能全转化为内能, $Q = I^2 R t$; 非纯电阻则 $W = Q + W_{\text{其他}}$ 。

【学习任务三】

想一想: ☐ 在外电路断路的情况下, 用电压表直接测量电源两端, 测量值等于电源电动势吗?

☐ 在闭合电路时, 仍然用电压表直接测量电源两端, 测量值等于电源电动势吗?

☐ 当电源两端短路时, 电流会是无穷大吗?

【参考解析】

多用电表电阻挡刻度不均匀 (左密右疏), 0 在右端、 ∞ 在左端; 中央刻度附近较准。

【学习任务四】

想一想: 电动势与路端电压有什么区别?

【参考解析】

电动势 E : 电源本身属性, 反映非静电力做功本领, 与电路无关;

路端电压 $U = E - Ir$: 外电路两端的电压, 随外电路/电流变化。断路 $U = E$, 短路 $U = 0$ 。

【学习任务五】

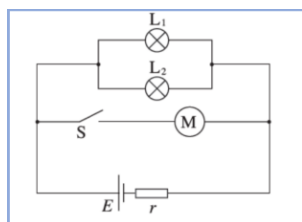
你能运用所学知识设计一个可以直接测量电阻的仪表吗?

【参考解析】

可用欧姆表原理: 表头串联电池与调零电阻, 红黑表笔间接入被测电阻, 流过表头的电流 $I = E / (R_{\text{内}} + R_x)$ 随 R_x 变化, 刻度标成电阻值即欧姆表。

【学习任务六】

例题1.如图是汽车蓄电池供电简化电路图。当汽车启动时，启动开关S 闭合，电动机工作变暗；当汽车启动之后，启动开关S 断开，电动机停止工作，车灯恢复正常亮度。请分析以上现象发生的原因



【参考解析】

汽车启动时电动机工作电流大，内电压 I_r 增大，路端电压 $U=E-I_r$ 降低，故车灯变暗；启动后 S 断开、电流减小，U 回升，车灯恢复正常。

【学习任务七】

例题2. 充电宝内部的主要部件是锂电池，充电宝中的锂电池在充电后，就是一个电源，可充电。充电宝的铭牌通常标注的是“mA · h”（毫安时）的数量，即锂电池充满电后全部放电的电荷量。机场规定带额定能量超过 $160\text{W} \cdot \text{h}$ 的充电宝搭乘飞机。某同学查看了自己的充电宝铭牌，上面写着“10000 mA · h”和“3.7V”为能否把它带上飞机？

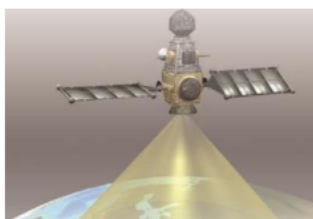
【参考解析】

充电宝容量 mAh→电荷量： $Q=It$ 。

由 $E=W/q$ 、能量 $W=E \cdot Q$ 计算充电宝可提供能量/待机时长等（按题给数据代入）。

推荐的学习资源

- 1 小张买了一只袖珍手电筒，里面有两节干电池。他取出手电筒中的小灯泡，看到上面标有“2.2 V、0.25 A”的字样。小张认为，产品设计人员的意图是使小灯泡在这两节干电池的供电下正常发光。由此，他推算出了每节干电池的内阻。如果小张的判断是正确的，那么内阻是多少？提示：串联电池组的电动势等于各个电池的电动势之和，内阻等于各个电池的内阻之和。



【答案】

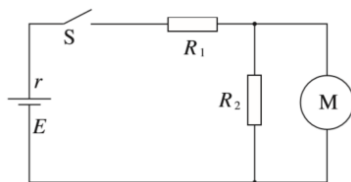
课后练习解析和答案 1.6Ω解析：这两节干电池串联的电动势等于各个电池的电动势之和，为3.0V，内阻等于各个电池的内阻之和，设为 $2r$ 。根据题意得 内电压 $U_{\text{内}} = E - U_{\text{外}} = 3.0 \text{ V} - 2.2 \text{ V} = 0.8 \text{ V}$ 且 $U_{\text{内}} = I \cdot 2r$ ，所以 $U_{\text{内}} r \square \square$

- 2 许多人造地球卫星都用太阳电池供电（如图所示）。太阳电池由许多片电池板组成。某电池板不接负载时的电压是600 μV，短路电流是30 μA。这块电池板的内阻是多少？

【答案】

20Ω解析：不接负载时的电压就等于电源电动势的大小，因此 $E = 600 \mu\text{V}$ ，短路时 $R = 0$ ，根据闭合电路的欧姆定律 $I = \frac{E}{R + r}$ ，则 $r = \frac{E}{I} = 20 \Omega$

- 3 如图所示，电源电动势为12 V，内阻为1 Ω，电阻 R_1 为1 Ω， R_2 为6Ω。开关闭合后，电动机恰好正常工作。已知电动机额定电压 U 为6 V，线圈电阻 R_M 为0.5 Ω，问：电动机正常工作时产生的机械功率是多大？



【答案】

10W 解析：设电路中总电流为 I ，电动机正常工作的电流 I_M 。为根据闭合电路的欧姆定律有：电动机的机械功率 $P_{\text{机}} = UI_M - I_M^2 R_M$ 代入数据解得： $P_{\text{机}} = 10 \text{ W}$

学习目标

根据闭合电路欧姆定律，设计测定电源的电动势和内阻的实验方案。

用图像法处理数据的方法；

课前学习任务

复习12.2，温习闭合电路欧姆定律。

预习12.3，实验：电池电动势和内阻的测量

课上学习任务

【学习任务一】

听讲、做笔记、研讨

【参考解析】

听讲做笔记研讨：掌握伏安法(或安阻法/伏阻法)测 E 、 r 的原理与数据处理。

【学习任务二】

书本92 页第1、2、3 题 课后练习题

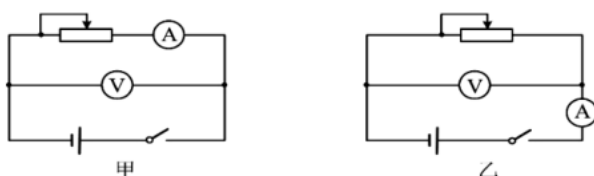
【参考解析】

课本 P92 第 1、2、3 题：用 $U=E-Ir$ 图像，纵截距= E 、斜率绝对值= r 。

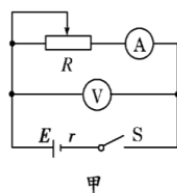
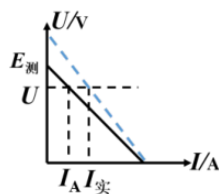
推荐的学习资源

课后思考题解答

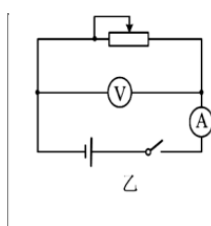
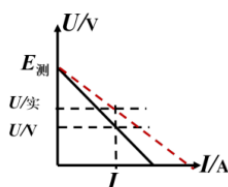
关于实验误差的分析 想一想：相对于电源而言，安培表外接（甲图）与内接（乙图）对测量结果会有影响吗？



回答：如果考虑电流表和电压表的内阻，甲、乙选择对测量结果会产生影响。首先分析甲图



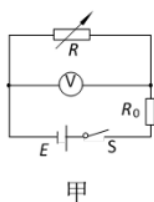
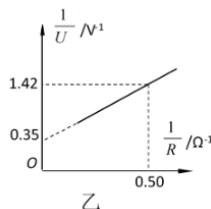
因为电压表的分流作用 $I_{\text{实}} = I_A + I_V = (I_A + U/R_V)$ U 越大, $(I_{\text{实}} - I_A)$ 越大, $U=0$ 时, $(I_{\text{实}} - I_A)$ 也为0
从图可知: $E_{\text{测}} < E_{\text{真}}$, $r_{\text{测}} < r_{\text{真}}$ 接着分析乙图



因为电流表的分压作用 $U_{\text{实}} = U_{\text{测}} + U_A = U_{\text{测}} + I R_A$ I 越大, $(U_{\text{实}} - U_{\text{测}})$ 越大, $I=0$ 时, $(U_{\text{实}} - U_{\text{测}})$ 也为0 从图可知: $E_{\text{测}} = E_{\text{真}}$, $r_{\text{测}} > r_{\text{真}}$ 想一想: 在实验室测量一节干电池的电动势和内阻时, 我们选择哪种电路?

回答: 因为电池内阻和电流表内阻接近, 乙图内阻测量值为电源内阻和电流表内阻之和, 所以选择甲。

- 2 为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻，某同学设计了如图甲所示的实验电路，其中 R 为电阻箱， $R_0=5.0\Omega$ 为保护电阻。断开开关 S ，调整电阻箱的阻值，再闭合开关 S ，读取并记录电压表的示数及电阻箱接入电路中的阻值。多次重复上述操作，可得到多组电压值 U 及电阻值 R ，并以 U 为纵坐标，以 R 为横坐标，画出的关系图线（该图线为一直线），如图乙所示。由图线可求得电池组的电动势 $E=V$ ，内阻 $r=\Omega$ 。（保留两位有效数字）



【答案】

2.9; 1.2 (或1.1) $\square\square$ 由，纵截距为 E ，可知图线的斜率。 $\square$ ；由图线数据可得 $\square\square\square\square\square\square\square\square$ 或 $+\square=rR$ 3. (1). E E ，理由见解析 (2). C (3). A (4). 乙 A (1)[1]将电源和电流表视为等效电源，电源电动势是电源本身具有的属性，电流表不具有产生电动势的本领，所以等效电源的电动势仍然为 $\square=$ 而电流表的内阻和电动势的内阻作为等效电源的内阻，即 $\square=(2)[2]$ 对甲图，考虑电表内阻时，根据闭合电路欧姆定律得 $=+E U I r$ 路内变形得 $=\square$ 直接通过实验获得数据，可得 $=\square$ 图像与纵轴截距均为电源电动势 E ，虚线对应的斜率大小为 r ，实线对应的斜率大 $+\square$ 图像是C； $()rR$ ，所以对应图甲电路分析的 $U I$ 小为A[3]对乙图，考虑电表内阻时（即虚线对应的真实情况），根据闭合电路欧姆定律得 $=+E U I r$ 路内变形得 $=\square$ 直接通过实验获得数据，可得 $=\square<r$ ，虚线对应的纵轴截虚线对应的斜率大小为 r ，实线对应的斜率大小为 $<E E U=$ 时，对应的短路电流均为；两图线在0距为 E ，实线对应的纵轴截距为 $E=\square$ 图像是A。 I ，所以对应图乙电路分析的 $U I$ 短

(3)[4]图甲虽然测量的电源电动势准确，但电流表分压较为明显，所以内阻测量的误差很大；图乙虽然电动势和内阻测量均偏小，但是电压表内阻很大，分流不明显，所以电动势和内阻的测量误差较小，所以选择图乙可以减小由电表内电阻引起的实验误差。

3 用图1 所示的甲、乙两种方法测量某电源的电动势和内电阻（约为 1Ω ）。其中 R 为电阻箱，电流表的内电阻约为 0.1Ω ，电压表的内电阻约为 $3k\Omega$ 。（1）利用图1 中甲图实验电路测电源的电动势 E 和内电阻 r ，所测量的实际是图2 中 R 表示，请你' E 和'内电阻 r' 。若电流表内电阻用虚线框所示“等效电源”的电动势 $A'E$ 、 r' ，并简要说明理由。用 E 、 r 和 R_A 表示出（2）某同学利用图像分析甲、乙两种方法中由电表内电阻引起的实验误差。在图3 中， $U=IR$ ，图乙：）描点作图得到的 $U-I$ 图像；虚线是该电源的路端电压 U 随电流 I 变化的 $U-I$ 图像（没有电表内电阻影响的理想情况）。在图3 中，对应图甲电路分析的 $U-I$ 图像是：_____；对应图乙电路分析的 $U-I$ 图像是：_____。（3）综合上述分析，为了减小由电表内电阻引起的实验误差，本实验应选择图1 中的（填“甲”或“乙”）。

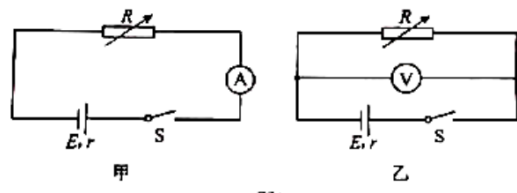


图1

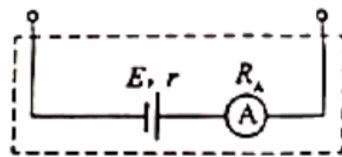
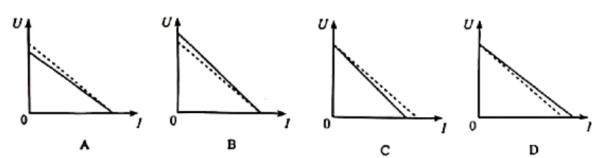


图2



学习目标

测定一节干电池的电动势和内阻

课前学习任务

复习12.3，温习实验：电池电动势和内阻的测量

课上学习任务

【学习任务一】

听讲、做笔记、研讨

【参考解析】

听讲做笔记研讨：误差分析——电压表/电流表内阻造成的系统误差，及图像法修正。

【学习任务二】

书本92 页第1、2、3 题 课后练习题

【参考解析】

课本 P92 第 1、2、3 题。

推荐的学习资源

.....

1 利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻。要求尽量减小实验误差。（1）应该选择的实验电路是图1 中的（选填“甲”或“乙”）。（2）现有电流表（0~0.6A）、开关和导线若干，以及以下器材： 实验中电压表应选用 ；滑动变阻器应选用 。（选填相应器材前的字母）（3）某位同学记录的6 组数据如下表所示，其中5 组数据的对应点已经标在图2 的坐标纸上，请标出余下一组数据对应点，并画出 $U-I$ 图线。序号 电压 U (V) 1.45 电流 I (A) （4）根据（3）中所画图线可得出干电池的电动势 $E=$ V，内电阻 $r=$ $\square$ 。（5）实验中，随着滑动变阻器滑片的移动，电压表的示数 U 及干电池的输出功率 P 都会发生变化。图3 的各示意图中正确反映 $P-U$ 关系的是。（1）甲（2）（3）如答图（4）1.50（1.49~1.51）

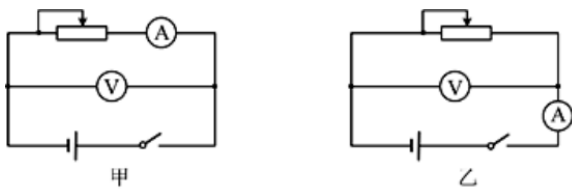


图1

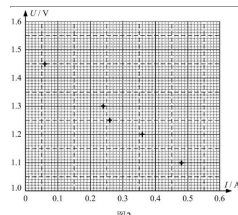


图2

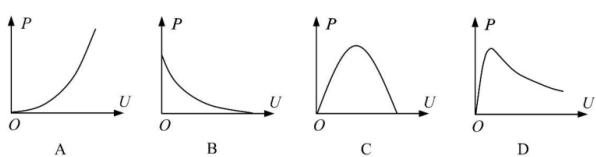
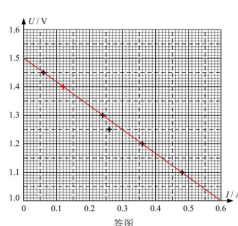


图3



答图

- A. 电压表（0~15V）

B. 电压表（0~3V）

C. 滑动变阻器（0~50 $\square$ ）

D. 滑动变阻器（0~500 $\square$ ）
- B.

C.

0 83（0.81~0.85）（5）C

学习目标

目标一：列举各种实例，说明能量是如何转化的，解释能量守恒定律的意义。

目标二：通过实例分析知道能量耗散，认识自然界中能量转化的方向性。

目标三：收集资料，讨论能源的开发与利用所带来的环境污染问题，认识环境污染的危害，思考科学·技术·社会·环境协调发展的关系，具有环境保护的意识和行动。

目标四：了解太阳能、水能、核能和风能等能源的开发利用，知道利用能量是人类生存和社会发展的必要条件之一。知道人类利用的能量来自可再生能源和不可再生能源，认识合理使用能源的重要性，具有可持续发展观念，养成节能的习惯。

课前学习任务

学习任务一

：复习旧知：电路中的能量转化

1. 电路中，电能转化为其他形式的能是通过 来实现的？
2. 非纯电阻电路中，电功和电热有什么区别和联系？
3. 结合生活中的电器设备，说说电能与其他形式能量之间的转化与守恒。

【参考解析】

- 1、电能转化为其他形式能通过电流做功(电场力做功)实现。
- 2、非纯电阻电路 $W=UIt > Q=I^2Rt$ ，电功大于电热，差值转化为其他能。

学习任务二

：阅读课本，体会能量守恒定律与能量转化或转移的方向性，思考能源利用与可持续发展。

【参考解析】

能量守恒定律与能量转化方向性；常规能源有限、需节能与开发新能源，走可持续发展。

课上学习任务

【学习任务一】

情境引入：

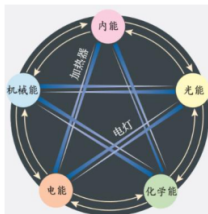
1. 我们的生活几乎离不开电能，为什么？
2. 电能从哪里来？

【参考解析】

- 1、电能转化为其他形式能通过电流做功(电场力做功)实现。
- 2、非纯电阻电路 $W=UIt > Q=I^2Rt$ ，电功大于电热，差值转化为其他能。

【学习任务二】

能量守恒定律：



能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只能从一种形式转化为其他形式，或者从一个物体转移到别的物体，在转化或转移的过程中，能量的总量保持不变。

【参考解析】

能量守恒定律与能量转化方向性；常规能源有限、需节能与开发新能源，走可持续发展。

【学习任务三】

能量转移或转化的方向性：

1.想一想：

(1) 既然如此，我们随心所欲的按需取用能量！还节约什么呀？

现有的能量形式和我们需要的能量形式一样吗？可以随意转化或转移？

(2) 世界最大的二维多米诺骨牌倒下了，能量之间怎么转化的？可以转化回去吗？

2.能量转移或转化的方向性：

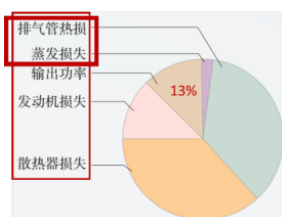
(1) 一个运动的物体在水平面上滑行，最终停下来

(2) 把刚煮好的热鸡蛋放在冷水中

(3) 火炉中燃烧燃料

3.能量的耗散

4.做一做：请大家阅读教科书STSE 汽车和能源



【参考解析】

能量转化/转移具有方向性(不可逆): 内能不能自发地重新转化为其他能并被利用;
所以并非可随意按需取用——需节约能源。

【学习任务四】

能源与社会发展



【参考解析】

能源是社会发展的基础; 需提高能效、节约能源、开发新能源(太阳能/风能/核能等), 保护环境实现可持续发展。

【学习任务五】

能源的分类与应用

1. 节约能源、创新能源
2. 科学•技术•社会•环境

【参考解析】

参考要点: 电能是二次能源; 电功 $W=UIt$ 、电热 $Q=I^2Rt$ (纯电阻 $W=Q$); 能量守恒、能量转化方向性; 能源分类与可持续发展。

【学习任务五】

本节小结按自己的知识结构, 总结这节课的学习内容

【参考解析】

参考要点: 电能是二次能源; 电功 $W=UIt$ 、电热 $Q=I^2Rt$ (纯电阻 $W=Q$); 能量守恒、能量转化方向性; 能源分类与可持续发展。

推荐的学习资源

1. BBC 纪录片《电的故事》
2. CCTV-9 纪录片《创新中国2》——能源
3. 央视网《青春中国》——第四集 新能源
4. 中国新视野——中国新能源汽车

- 1 有人说：“既然能量不会凭空产生，也不会凭空消灭，能量在转化和转移的过程中，其总量是保持不变的，那么，我们为什么还要节约能源？”请你用能量转化和转移的方向性来论述节约能源的必要性。

【答案】

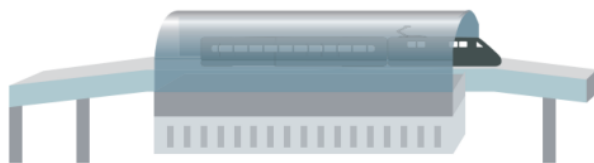
课后练习解析和答案 1. 【答案】虽然从理论上讲宇宙间能量的总和是保持不变的，但是大自然中能量的转化和转移却是有方向性的。这意味着对于人类而言，以目前的技术条件来看，可利用的能量总数量是有限的，而不是无限的。能源种类中有可再生的能源，而绝大多数种类都是不可再生能源。这意味着人类活动、生活、生产所消耗掉的能量，有很大一部分是不可回收并且不可持续反复使用的。能量耗散表明，在能源的利用过程中，能源在数量上虽并未减少，但在可利用的品质上降低了，从便于利用的变成不便于利用的了。这是能源危机的深层次的含义，也是“自然界的能量虽然守恒，但还是要节约能源”的根本原因。因此，我们需要节约能源，同时也为保护环境，促进人类的科学发展、和平发展与可持续发展贡献出我们自己的一份力量。

- 2 生活中的许多用品都可以看作能量转化器，它们把能量从一种形式转化为另一种形式。请观察你家中的各种生活用品，分别指出它们工作时进行了哪些能量转化。

【答案】

【答案】家用电饭锅把电能转化为内能，煤气炉燃烧时把化学能转化为内能，等等。

- 3 如图是某工程师的轻轨车站设计方案，与站台前后连接的轨道都有一个小坡度，列车进站时要上坡，出站时要下坡。假设站台高度比途中轨道高出2 m，列车在途中轨道进站前的速度为29.2 km/h。（1）此时切断电源，不考虑阻力，列车能否“冲”上站台？如果能，到达站台上的速度是多大？ g 取 10 m/s^2 。（2）你认为工程师这样设计的意图是什么？



【答案】

【答案】（1）能， 5.1 m/s （2）工程师这样设计，在保证车辆和乘客安全的前提下，尽可能科学地利用能量转化，让车辆的一部分动能转化为车辆的重力势能，使得车辆行驶速度降到一个安全合理的范围，减少因为刹车造成的能量浪费，从而达到科学合理利用能量、节约能源的目的。

$v = 29.2 \text{ km/h} = 8.1 \text{ m/s}$ 【解析】设车辆（含乘客）总质量为 m ，刚要上车时，初

1 ()。站台高度 $h = 2 \text{ m}$ ，那么车辆冲上站台时重力势能可以记为 $E_p = mgh$ ，动能可以记为 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 。所以车辆依靠惯性即可“冲”到站台上。
1 $\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$ ，代入数据，解得 s 。根据机械能守恒定律， $E_{\text{初}} = E_{\text{末}}$

- 4 某地区的风速为 14 m/s ，空气的密度为 1.3 kg/m^3 。若使风力发电机转动的风通过的截面积为 400 m^2 ，且风能的20%可转化为电能，则发电功率是多少？

【答案】

【答案】 142.7 kW 【解析】建立一个关于风力发电机的物理模型，则通过风力发电机的风的发电功率为 $P = \frac{1}{2} \rho S v^3 \eta$ 。

- 5 如图是架在屋顶的太阳能热水器。已知单位时间内太阳垂直射到地面附近单位面积的能量 E_0 为 $7 \times 10^3 \text{ J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。一台热水器的聚热面积为 2 m^2 ，若每天相当于太阳直射热水器 4 h ，太阳能的20%可转化为水的内能，那么这个热水器一天内最多能利用的太阳能为多少？



【答案】

【答案】 【解析】根据题意可知，这个热水器一天最多能利用的太阳能为 $Q = E_0 S t \eta$ 。

- 6 三峡水力发电站是我国最大的水力发电站。三峡水库蓄水后，平均水位落差约为 100 m ，水的流量约为 $1.35 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{s}$ 。船只通航需要约 $3500 \text{ m}^3/\text{s}$ 的流量，其余流量可全部用来发电。水流冲击水轮机发电时，水流减少的机械能有20%转化为电能。（1）按照以上数据估算，三峡发电站的发电功率最大是多少？（2）根据你对家庭生活用电的调查来估算，如果三峡电站全部用于城市生活用电，它可以满足多少个百万人口城市的生活用电？

【答案】

【答案】 （1）；（2）12 【解析】（1）由题意可知，三峡水库蓄水后，由于发电的水流量 $Q = 1.35 \times 10^4 - 3500 \text{ m}^3/\text{s}$ 。每秒转化成的电能即发电功率是 $P = \rho g Q h \eta$ 。
 $P = 1.35 \times 10^4 - 3500 \times 1000 \times 10 \times 0.2 = 1.9 \times 10^8 \text{ W} = 1.9 \times 10^5 \text{ kW}$ 。发电功率最大为 $1.9 \times 10^5 \text{ kW}$ 。（2）设三口之家每户家庭的生活用电功率为 1 kW ，考虑到不是每家同时用 1 kW 的电，假设平均每家同时用电 0.5 kW ，则三峡发电站能供给 $N = \frac{P}{P_{\text{户}}} = \frac{1.9 \times 10^5}{0.5} = 3.8 \times 10^5$ 户用电，人口数为 $3.8 \times 10^5 \times 3 = 1.14 \times 10^6$ ，即可供12个百万人口的城市的生活用电。

学习目标

- 1、梳理闭合电路中的重要概念原理，建构知识间的关联
- 2、提炼知识背后的科学思维方法，提升实验探究和创新应用能力
- 3、通过应用知识解决实际问题，体会知识应用的方法，培养安全、环保和责任意识

课前学习任务

1. 梳理本章的概念和定律，以思维导图的形式呈现它们之间的相互关系。
2. 根据自家用电情况，分析电能都转化为哪些能量形式。
3. 根据家里各种用电器的铭牌参数及使用时长，估算一下一个月家庭消耗的总电能以及支付的总费用。

课上学习任务

【学习任务一】

知识梳理

- 1、电路构成 外电路： 闭合电路内电路：
- 2、功能关系 外电路： 闭合电路关系： 内电路：
- 3、功率关系 闭合电路外电路： 关系： 内电路：
- 4、电压关系 外电路： 闭合电路关系： 内电路：
- 5、闭合电路欧姆定律 外电路： 闭合电路关系： 内电路：
- 6、能量守恒定律

【参考解析】

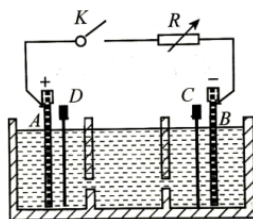
知识梳理：闭合电路分内电路(电源内部)与外电路。

路端电压 $U=E-Ir$ ；电源功率 $P_{\text{总}}=EI$ 、内耗 $P_{\text{内}}=I^2r$ 、输出 $P_{\text{出}}=UI$ 。

【学习任务二】

核心素养的体现

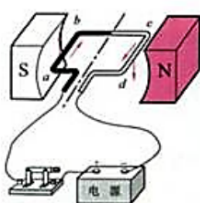
- 1、能量观：——功能关系—— $W_{\text{非电}}=W_{\text{电}}=W_{\text{合}}=$
- 2、物理量之比的定义方法
- 3、模型建构
 - (1) 电源



电源的理想模型：



(2) 电动机 电动机的理想模型——转动



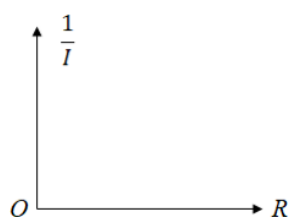
电动机理想模型——不转

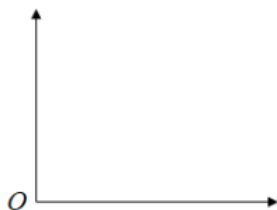
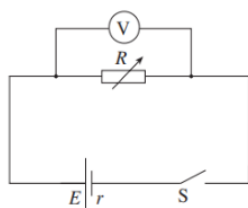
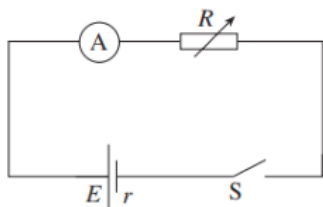
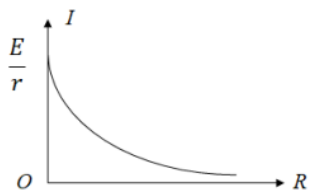


4、科学探究——测量电池电动势和内阻

(1) 方案设计 方案一： 方案二： 方案三： 方案四：

(2) 数据处理 方法一： 方法二： 技巧：坏点的发现 技巧：标度调整——减小误差 技巧：坐标变换——化曲为直





【参考解析】

- 1、能量观： $W_{\text{非电}} = \Delta E_{\text{其他能}}$ (非静电力做功) $\rightarrow W_{\text{电}} = \Delta E_{\text{其他}}$ (电能转化)； $W_{\text{合}} = \Delta E_k$ 。
- 2、比值定义： $R = U/I$ 、 $E = W_{\text{非}}/q$ 、 $C = Q/U$ 等。
- 3、模型：电源理想模型 (内阻为零)、纯电阻/非纯电阻用电器的区分。

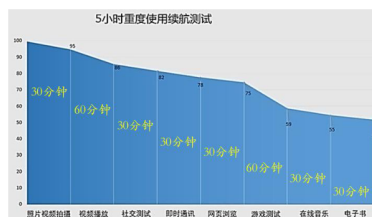
【学习任务三】

应用与体会

【实例】手机电池充电和放电的快慢，用户都特别关注。某手机的硬件参数如下表所示： 标称电压 电池容量 4000mAh 大电池 续航时长 理论待机最长18 天 电池充电 超级快充 (10V/4A)

- (1) 采用超级快充方式，充满电需多长时间？
- (2) 充满电时，手机电池获得的电能为多少？
- (3) 若充电过程中的所有电能损失都看作是手机电池内阻生热所致，试求其内阻的大小？

【拓展】该手机在满电的情况下，连续5 小时重复使用，得到其续航实验的电量随时间的变化如图像所示。根据续航实验数据分析并回答：哪种使用方式的电能损耗最快？



【想一想】为什么游戏的耗电最快？

（请根据游戏过程中所涉及的能量转化形式进行分析）应用与体会——能源与生活：应用与体会——能源与环境：应用与体会——能源与社会：

【参考解析】

手机电池充电/放电：容量 4000 mAh $\rightarrow$ 电荷量 $Q=4000 \times 10^{-3} \times 3600\text{ C}$ 。

能量 $E=UQ$ （标称电压 $\times$ 电荷量）；待机时长、充电时长等按功率计算。

推荐的学习资源

1. 《能量守恒原理的历史和根源》（奥）马赫著，商务印书馆
2. 《能源传》一部人类生存危机史 [美] 理查德·罗兹著，人民日报出版社

1 关于能量和能源, 下列说法正确的是()

- A. 化石能源是清洁能源, 水能是可再生能源
- B. 人类在不断地开发和利用新能源, 所以能量可以被创造
- C. 在能源的利用过程中, 由于能量在数量上并未减少, 所以不需要节约能源
- D. 能量耗散现象说明: 在能量转化过程中, 虽然能的总量并不减少, 但能量品质降

2 下面是某电热水壶的铭牌, 由此可知该电热水壶正常加热1 min 产生的热量为电热水壶 型号 SP—

356 A 额定电压 额定功率 额定频率 1800 W 额定容量 壶体净重 1.5 L

- A. $1.80 \times 10^3 \text{ J}$
- B. $1.10 \times 10^4 \text{ J}$
- C. $1.32 \times 10^4 \text{ J}$
- D. $1.08 \times 10^5 \text{ J}$

【答案】

解析: 水能是可再生能源, 而化石能源在燃烧时放出 SO_2 、 CO_2 等气体, 形成酸雨和温室效应, 破坏生态环境, 不是清洁能源, 故A 错误。根据能量守恒定律, 能量是不能够被创造的, 故B 错误。有一些重要的不可再生能源是可以被用完的, 所以在能源的利用过程中, 需要节约能源, 故C 错误。能量耗散现象说明: 在能量转化的过程中, 虽然能的总量并不减少, 但能量品质降低了; 例如, 内燃机燃烧汽油把化学能转化为机械能, 最终机械能又会转化为内能, 而最终的内能人们很难再重新利用, 所以我们说能量的品质下降了, 故D 正确。2. D 解析: 由铭牌可知, 电热水壶的额定功率为1800 W, 所以正常加热1 min 产生的热量为 $Q = Pt = 1800 \times 60 \text{ J} = 1.08 \times 10^5 \text{ J}$ 。

3 下列关于电源电动势的认识中, 你认为正确的是()

- A. 同一电源接入不同的电路中, 电动势会发生变化
- B. 1 号1.5 V 干电池比7 号1.5 V 干电池的体积大, 但电动势相同
- C. 电源把其他形式能转化为电能越多, 电动势就越大
- D. 电动势、电压和电势差虽名称不同, 但物理意义相同, 所以单位也相同

【答案】

B 解析: 电源的电动势由电源本身决定, 与外电路无关, A 选项错误。电动势跟电源的体积无关, 1 号干电池比7 号干电池体积大, 但电动势相同, B 选项正确。电源电动势表示了电源把其他形式的能转化为电能的本领大小, 根据 $W = qE$ 可知, 电源把其他形式能转化为电能越多, 电动势不一定大, 还跟移动电荷的多少有关, C 选项错误。电动势、电压和电势差物理意义不同, 单位相同, D 选项错误。3. $0-2.4\Delta I \mid = \Omega = 1\Omega$, 故C 错误, D 正确。0.6

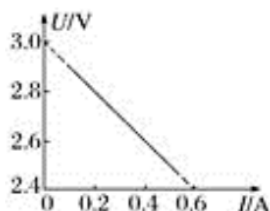
4 为了测出电源的电动势和内阻，除待测电源、开关和导线以外，配合下列哪组仪器，不能达到实验目的()

- A. 一个电流表和一个电阻箱
- B. 一个电压表、一个电流表和一个滑动变阻器
- C. 一个电压表和一个电阻箱
- D. 一个电流表和一个滑动变阻器

【答案】

D 解析：根据 $E = I(R + r)$ ，由电流表测出电流，用电阻箱读出外电阻的阻值，可以求出 E 、 r ，A 正确。根据 $E = U + Ir$ ，由电流表测出电流，由电压表测出电压，可以求出 E 、 r ，B 正确。根据 $E = U + U_{rR}$ ，由电压表测出电压，用电阻箱读出外电阻的阻值，可以求出 E 、 r ，C 正确。因为滑动变阻器不能读出电阻的数值，所以只有一个电流表和一个滑动变阻器，测不出电动势和内阻，D 错误。

5 根据某次测定电池的电动势和内阻的实验记录的数据作出的 $U-I$ 图像如图所示，下列关于这个图像的说法中正确的是()



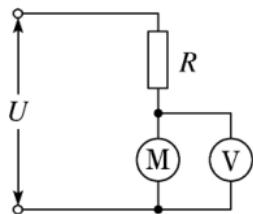
- A. 纵轴截距表示待测电池的电动势，即 $E = 3.0 \text{ V}$
- B. 横轴截距表示短路电流，即 $I_0 = 0.6 \text{ A}$
- C. 根据 $R = \frac{U}{I}$
- D. 根据 $R = \frac{U}{I}$

【答案】

AD 解析：由闭合电路欧姆定律可知： $U = E - IR$ ；由数学知识可知，图像与纵坐标的交点为电源的电动势，故电动势为 3.0 V ，A 正确。由于图像的纵坐标不是从零开始的，故图像与横坐标的交点不是短路电流，故 B 错误。图像的斜率绝对值表示电源的内阻，故 $R = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|$

6 如图所示，是一直流电动机提升重物用的工作电路图。电动机内电阻 $r = 0.8 \Omega$ ，电路中另一电阻 $R = 10 \Omega$ ，直流电压 $U = 160 \text{ V}$ ，电压表示数 $U_V = 110 \text{ V}$ 。试求：(1) 通过电动机的电流；(2) 输入电动机的电功率；(3) 若电动机以 $v = 1 \text{ m/s}$ 匀速竖直向上提升重物，求该重物的质量 (g 取 10 m/s^2)。

练习答案：



【答案】

(1) 5 A (2) 550 W (3) 53 kg 解析: (1) 由电路中的电压关系可得电阻 R 的分压 $U_R = U - U_V = (160 - 110) \text{ V} = 50 \text{ V}$ 流过电阻 R 的电流 $I_R = \frac{U_R}{R}$

$$R = 50$$

$10 \text{ A} = 5 \text{ A}$ 因串联, 所以通过电动机的电流 $I_M = I_R = 5 \text{ A}$ 。(2) 电动机的分压 $U_M = U_V = 110 \text{ V}$ 输入电动机的电功率 $P_{\text{电}} = I_M \cdot U_M = 550 \text{ W}$ 。(3) 电动机的发热功率 $P_{\text{热}} = I_M^2 r = 20 \text{ W}$ 电动机输出的机械功率 $P_{\text{机}} = P_{\text{电}} - P_{\text{热}} = 530 \text{ W}$ 又因 $P_{\text{机}} = mgv$, 所以 $m = \frac{P_{\text{机}}}{gv} = 53 \text{ kg}$ 。